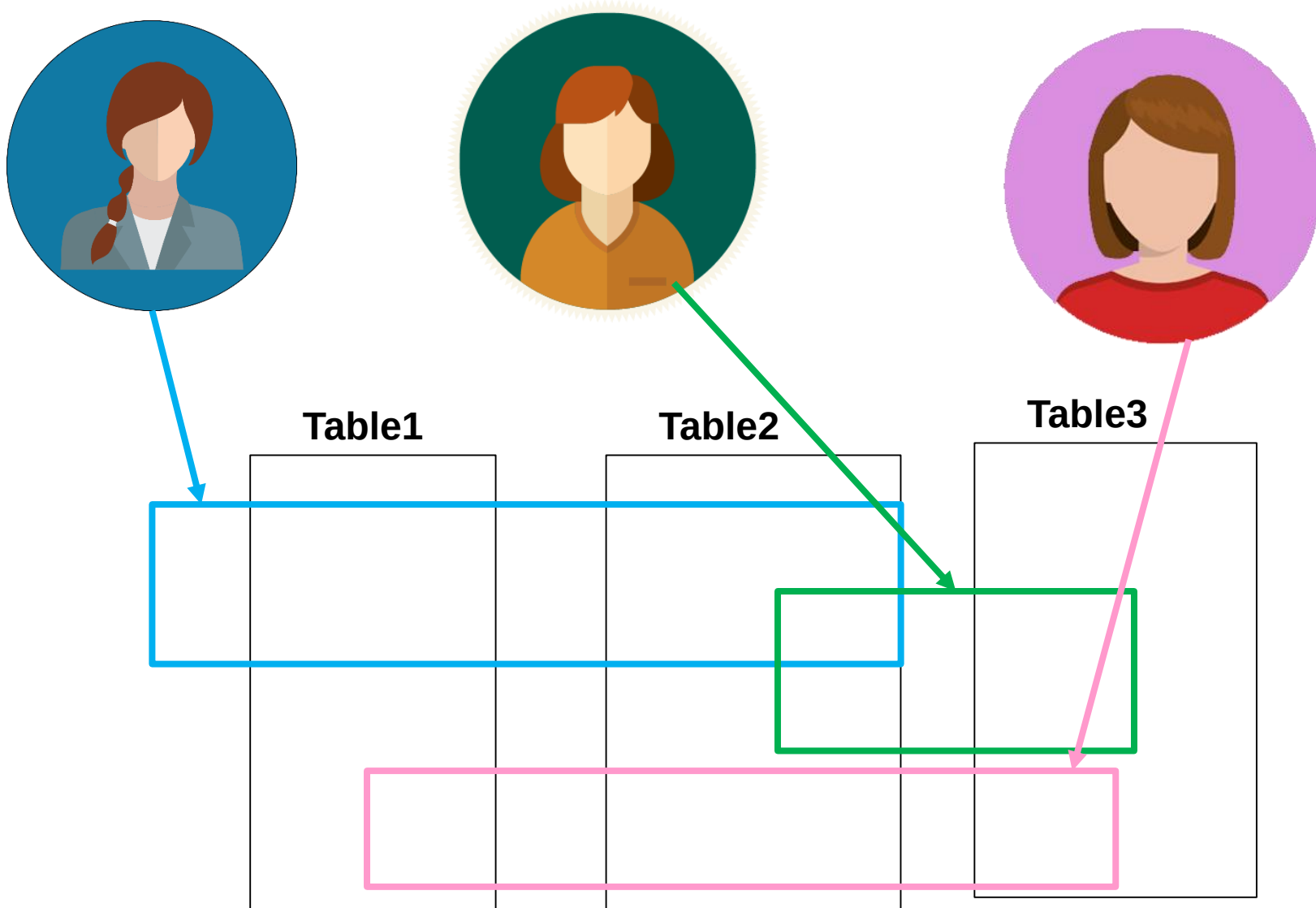


Les Vues



Utilité?

- ☐ Gérer la confidentialité des données
- ☐ Préparer des requêtes complexes
- ☐ Présenter plusieurs visions différentes des mêmes informations
- ☐ Maîtriser les mises à jour des données
- ☐ Gérer l'indépendance des données par rapport aux programmes ou groupe d'utilisateurs

CREATE [OR REPLACE] [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]

VIEW [nomBase.]nomVue [(listecolonnes)]

AS requêteSELECT

[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION];

- ❑ ALGORITHM=MERGE : la vue est stockée en requête.
- ❑ ALGORITHM=TEMPTABLE : les résultats sont extraits dans une table temporaire.
- ❑ Aucune option ou ALGORITHM=UNDEFINED : par défaut ALGORITHM=MERGE
- ❑ WITH CHECK OPTION : toute mise à jour de la vue par INSERT ou UPDATE s'effectuera conformément au prédicat contenu dans la requête de définition.
- ❑ LOCAL et CASCADED : déterminent la portée de la vérification quand une vue est définie à partir d'une autre vue. LOCAL restreint la vérification du prédicat à la vue elle-même. CASCADED permet d'étendre éventuellement les vérifications aux autres vues source de la vue qui vient d'être définie.

```
CREATE VIEW empvu10
AS SELECT empno, ename, job
FROM emp
WHERE deptno = 10;
```

Vues simples et complexes

caractéristiques	Vue simple	Vue complexe
Nombre de tables	Une	Une ou plus
Fonctions	Non	Oui
Groupes de données	Non	Oui
Mise à jour	Oui	pas toujours

- ❑ L'objet source d'une vue est en général une table, mais peut aussi être une vue.
- ❑ L'option `ALGORITHM=TEMPTABLE` déclare la vue non modifiable par `INSERT`, `UPDATE`, ou `DELETE`.
- ❑ Pour qu'une vue simple soit modifiable, sa requête de définition doit respecter les critères suivants :
 - pas de directive `DISTINCT`, de fonction (`AVG`, `COUNT`, `MAX`, `MIN`, `SUM`, ou `VARIANCE`), d'expression dans le `SELECT` ;
 - pas de `GROUP BY`, `ORDER BY` ou `HAVING`.
- ❑ Pour pouvoir modifier une vue complexe, les restrictions sont les suivantes :
 - La requête de définition ne doit pas contenir de sous-interrogation (jointure).
 - Il n'est pas possible d'utiliser d'opérateur ensembliste (sauf `UNION`).

Modification/suppression/consultation de vues

ALTER [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]

VIEW [*nomBase.*]*nomVue* [(*listecolonne*s)]

AS *requête* **SELECT**

[**WITH** [CASCADED | LOCAL] **CHECK OPTION**];

DROP VIEW [IF EXISTS]

[*nomBase.*]*nomVue* [,*nomBase2.*]*nomVue2*...

```
DROP VIEW    empvu10;
```

SHOW CREATE VIEW [*nomBase.*]*nomVue*;

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`hamida`@`localhost`  
SQL SECURITY DEFINER VIEW `empvu10` AS select `emp`.`empno` AS `empno`,  
`emp`.`ename` AS `ename`,`emp`.`sal` AS `sal`  
from `emp` where (`emp`.`deptno` = 10)
```